TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH CHÍNH THỨC • PHIÊN BẢN V2.0

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM AUTOTEST STUDIO

Hệ thống Kiểm thử Tự động Web E2E bằng Ngôn ngữ Tự nhiên Tiếng Việt ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI LLM)

ĐỊA CHỈ TRUY CẬP (MẠNG NỘI BỘ)	PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG	ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
`http://192.168.205.192:39793`	`Trình duyệt Web (Không cần cài đặt)`	`QA/Tester, BA, Developer, PM`

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ AUTOTEST STUDIO

AutoTest Studio là nền tảng kiểm thử tự động giao diện Web End-to-End (E2E) thế hệ mới, kết hợp sức mạnh của trình duyệt nhân Chromium thực tế (Playwright & Stagehand) với Mô hình Ngôn ngữ Lớn (AI LLM nội bộ). Phần mềm cho phép người dùng **viết kịch bản kiểm thử hoàn toàn bằng tiếng Việt tự nhiên** mà không cần viết bất kỳ dòng mã lập trình (code) hay tìm kiếm đường dẫn kỹ thuật (XPath / CSS Selector) phức tạp.

1.1. Giá trị cốt lõi & Sự khác biệt

- **Không cần viết Code (Zero-Code Automation):** Bất kỳ thành viên nào trong dự án (Tester, BA, PM) đều có thể tạo kịch bản kiểm thử chỉ bằng cách mô tả thao tác giống như hướng dẫn cho một người dùng thật.
- **Khả năng tự thích nghi giao diện (Self-Healing DOM):** Khác với công cụ truyền thống bị gãy kịch bản ngay khi lập trình viên đổi `id` hoặc `class` của nút bấm, AI của AutoTest Studio đọc hiểu cấu trúc hiển thị thực tế để tự động tìm đúng ô nhập và nút bấm.
- **Bằng chứng kiểm thử minh bạch tuyệt đối (Visual Evidence):** Mỗi thao tác đều được chụp lại **2 khoảnh khắc**: *Trước khi thực hiện* (tự động đóng khung viền đỏ 4px quanh phần tử mục tiêu) và *Sau khi thực hiện* ở độ phân giải cao Retina 2x.
- **Vận hành độc lập trong mạng LAN Offline:** Toàn bộ hệ thống (Web Server, Trình duyệt Headless Chromium và kết nối AI LLM nội bộ) hoạt động khép kín trong mạng nội bộ, đảm bảo an toàn bảo mật dữ liệu tuyệt đối.

1.2. Quy trình hoạt động 4 bước của hệ thống

BƯỚC 1 • SOẠN THẢO

Nhập kịch bản Tiếng Việt

Người dùng liệt kê từng bước thao tác (mở trang, điền ô, bấm nút, kiểm tra kết quả) trên giao diện Web.

BƯỚC 2 • PHÂN RÃ AI

AI chuyển đổi hành động

AI phân tích ngữ nghĩa tiếng Việt và tách thành các lệnh chuẩn: `goto`, `act`, `observe`, `extract`.

BƯỚC 3 • THỰC THI THẬT

Trình duyệt tự động chạy

Chromium mở trang web trong phiên sạch (Incognito), khoanh vùng đỏ phần tử, thao tác và chụp ảnh.

BƯỚC 4 • NGHIỆM THU

Xuất báo cáo HTML

Tổng hợp kết quả Đạt/Lỗi, phân loại nguyên nhân lỗi và xuất file báo cáo HTML độc lập (kèm ảnh Base64).

2. HƯỚNG DẪN TRUY CẬP HỆ THỐNG

AutoTest Studio được triển khai tập trung trên máy chủ nội bộ. Người dùng sử dụng trực tiếp trên trình duyệt web của máy tính cá nhân mà **không cần cài đặt thêm bất kỳ phần mềm hay công cụ phụ trợ nào**.

🌐 **ĐỊA CHỈ TRUY CẬP CHÍNH THỨC (MẠNG LAN NỘI BỘ):**
Mở trình duyệt Chrome / Edge / Cốc Cốc và nhập chính xác địa chỉ bên phải vào thanh địa chỉ (URL bar)

`http://192.168.205.192:39793`

2.1. Các bước truy cập chi tiết

1. **Kiểm tra kết nối mạng:** Đảm bảo máy tính của bạn đang kết nối vào mạng nội bộ (LAN hoặc VPN nội bộ) có thể thông tuyến với dải mạng `192.168.205.x`.
2. **Mở trình duyệt Web:** Khuyến nghị sử dụng **Google Chrome** hoặc **Microsoft Edge** để có tốc độ hiển thị ảnh bằng chứng Retina tốt nhất.
3. **Nhập đường dẫn truy cập:** Gõ `http://192.168.205.192:39793` vào thanh địa chỉ ở trên cùng của trình duyệt và nhấn phím **Enter**. *(Lưu ý: Gõ trực tiếp vào thanh địa chỉ URL, không gõ vào ô tìm kiếm Google).*
4. **Đánh dấu trang (Bookmark):** Nhấn tổ hợp phím `Ctrl + D` trên trình duyệt để lưu lại đường dẫn này lên thanh dấu trang cho các lần làm việc tiếp theo.

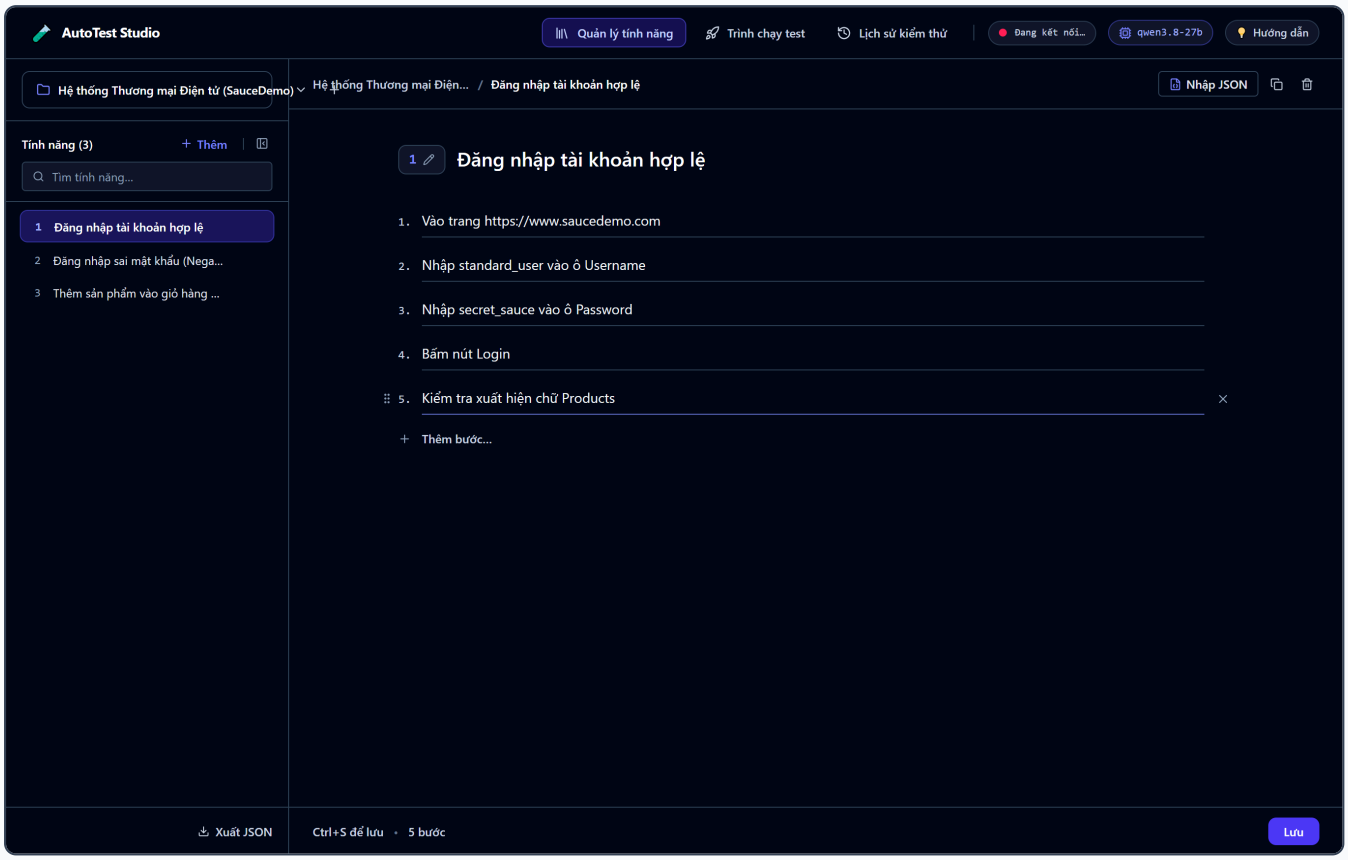
2.2. Giải thích Thanh điều hướng (Top Header) & Đèn trạng thái

Ngay khi giao diện mở ra, thanh công cụ trên cùng (Header) cung cấp 3 phân hệ làm việc chính và cụm đèn báo trạng thái sức khỏe của máy chủ:

Thành phần trên Header	Hiển thị trên màn hình	Chức năng & Ý nghĩa
3 Phân hệ chức năng	`Quản lý tính năng` • `Trình chạy test` • `Lịch sử kiểm thử`	Chuyển đổi nhanh giữa màn hình soạn thảo kịch bản (Tab 1), màn hình chọn & chạy kiểm thử (Tab 2), và màn hình xem kết quả/tải báo cáo (Tab 3).
Đèn báo trạng thái máy chủ	🟢 **Sẵn sàng** (Xanh lá) 🟡 **Đang chạy** (Vàng nhấp nháy) 🟠 **Mất LLM** (Cam) 🔴 **Ngoại tuyến** (Đỏ)	• **Sẵn sàng:** Máy chủ Backend và kết nối AI LLM hoạt động hoàn hảo, sẵn sàng nhận lệnh chạy test. • **Đang chạy:** Hệ thống đang thực thi một đợt kiểm thử. • **Mất LLM:** Kết nối tới máy chủ AI gặp sự cố (cần kiểm tra lại URL/Model trong mục Cài đặt). • **Ngoại tuyến:** Mất kết nối mạng LAN tới máy chủ `192.168.205.192:39793`.
Nút Cài đặt Model (.env)	Biểu tượng chip AI (VD: `qwen3.8-27b`)	Mở hộp thoại cấu hình trực tiếp địa chỉ máy chủ AI (`LLM_BASE_URL`), tên Model (`LLM_MODEL`) và thời gian chờ (Timeout).
Nút Hướng dẫn	💡 `Hướng dẫn`	Mở sổ tay cẩm nang tra cứu nhanh quy tắc viết kịch bản, ý nghĩa mã lỗi và ví dụ mẫu ngay trong phần mềm.

3. PHÂN HỆ 1: QUẢN LÝ DỰ ÁN & SOẠN THẢO KỊCH BẢN

Tại tab **Quản lý tính năng**, bạn tổ chức các kịch bản kiểm thử theo cấu trúc phân cấp 2 tầng: **Dự án (Project) ➔ Tính năng / Ca kiểm thử (Feature) ➔ Các bước thực hiện (Steps)**.



Hình 1: *Giao diện phân hệ Quản lý tính năng – Cột trái quản lý Dự án & danh sách Tính năng; vùng chính bên phải là Trình soạn thảo từng bước kiểm thử.*

3.1. Quản lý Dự án (Projects)

- **Chuyển đổi dự án:** Nhấp vào hộp chọn dự án ở góc trên bên trái (có biểu tượng thư mục 📁) để xem danh sách toàn bộ dự án hoặc gõ từ khóa tìm kiếm nhanh dự án.
- **Tạo dự án mới:** Nhấp vào nút dấu cộng `+` nằm ngay bên phải hộp chọn dự án ➔ Nhập *Tên dự án* (ví dụ: `Hệ thống Quản lý Nhân sự HRM`) và *Mô tả ngắn* ➔ Nhấn **Lưu**.
- **Đổi tên hoặc Xóa dự án:** Mở danh sách dự án, di chuột vào dòng dự án cần thao tác sẽ xuất hiện biểu tượng cây bút ✏️ (Đổi tên/mô tả) và thùng rác 🗑️ (Xóa dự án).

3.2. Quản lý Tính năng & Trình soạn thảo từng bước (Step-by-step Editor)

1. **Tạo tính năng mới:** Nhấn nút `+ Thêm` màu xanh ở đầu danh sách bên trái, sau đó nhập tên tính năng vào dòng tiêu đề lớn bên phải (ví dụ: `Đăng nhập tài khoản hợp lệ`).
2. **Đổi vị trí ưu tiên của tính năng:** Nhấp trực tiếp vào ô số thứ tự (ví dụ: `1` ✏️) cạnh tên tính năng ➔ Nhập vị trí mới và nhấn **Enter**.
3. **Nhập từng bước kiểm thử:**
   - Mỗi bước thao tác được viết trên **một dòng độc lập** được đánh số tự động (`1.`, `2.`, `3.`...).
   - Khi đang ở dòng bước cuối cùng, nhấn phím **Enter** (hoặc bấm `+ Thêm bước...`) để tạo nhanh dòng bước tiếp theo.

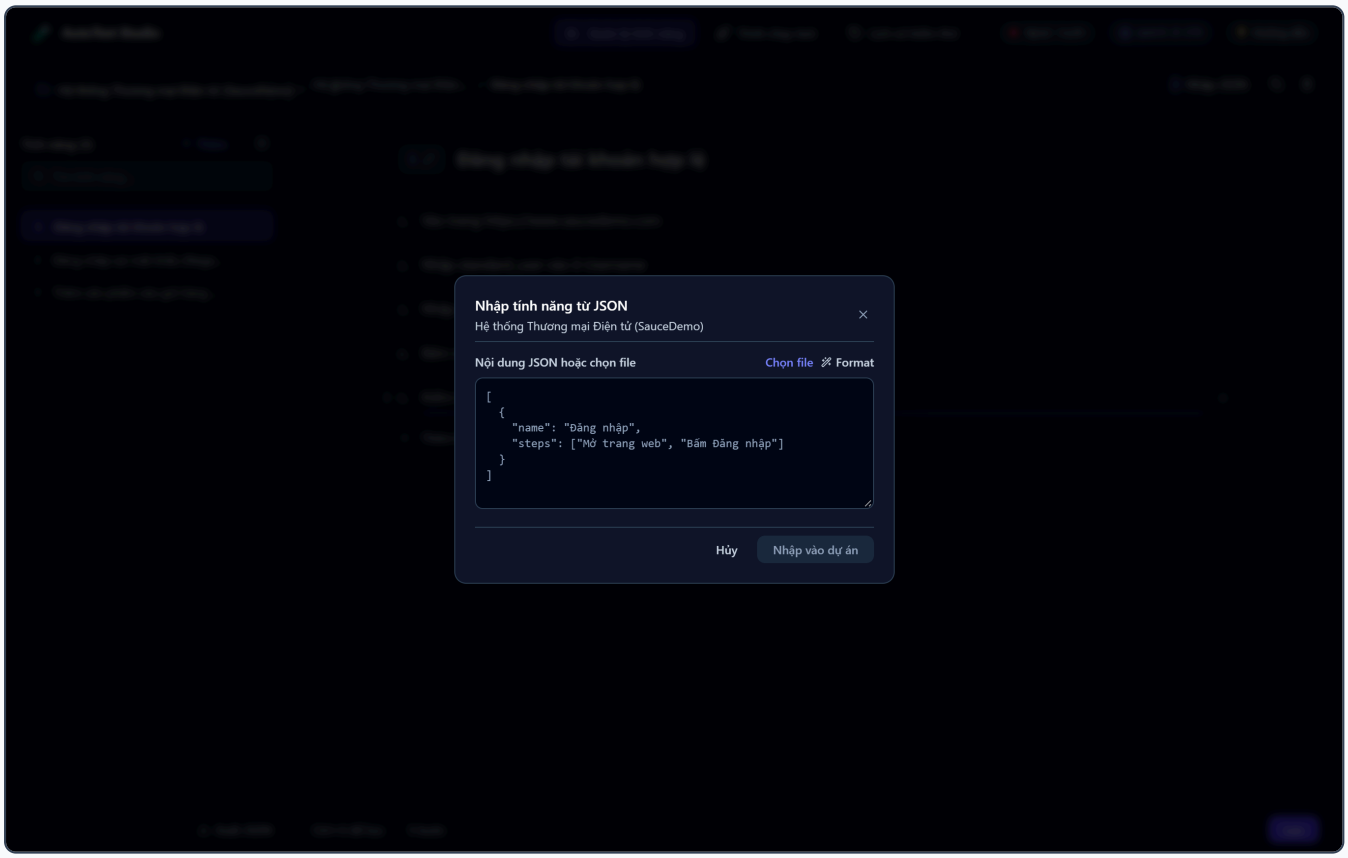
- **Kéo thả sắp xếp bước:** Di chuột vào đầu dòng bước để hiện biểu tượng 6 chấm dọc `⁝⁝`, giữ chuột và kéo lên/xuống để thay đổi thứ tự bước.
- **Xóa bước:** Di chuột vào dòng bước cần xóa và nhấn nút `×` ở cuối dòng.

4. **Lưu kịch bản:** Nhấn nút **Lưu** (hoặc **Tạo tính năng**) màu tím ở góc dưới bên phải, hoặc bấm tổ hợp phím tắt `Ctrl + S`. Nếu kịch bản có thay đổi chưa lưu, thanh tiêu đề sẽ nhắc `(Chưa lưu)` màu vàng.
5. **Nhân bản / Xóa nhanh tính năng:** Sử dụng biểu tượng nhân bản (2 trang giấy) hoặc thùng rác ở góc trên bên phải của khung soạn thảo để tạo bản sao nhanh khi viết các ca kiểm thử tương tự (ví dụ nhân bản từ ca *Đăng nhập đúng* sang ca *Đăng nhập sai mật khẩu*).

3.3. Sao lưu & Nhập/Xuất kịch bản hàng loạt bằng tệp JSON

AutoTest Studio hỗ trợ chia sẻ kịch bản giữa các thành viên trong nhóm hoặc sao lưu dự án thông qua định dạng JSON tiêu chuẩn:

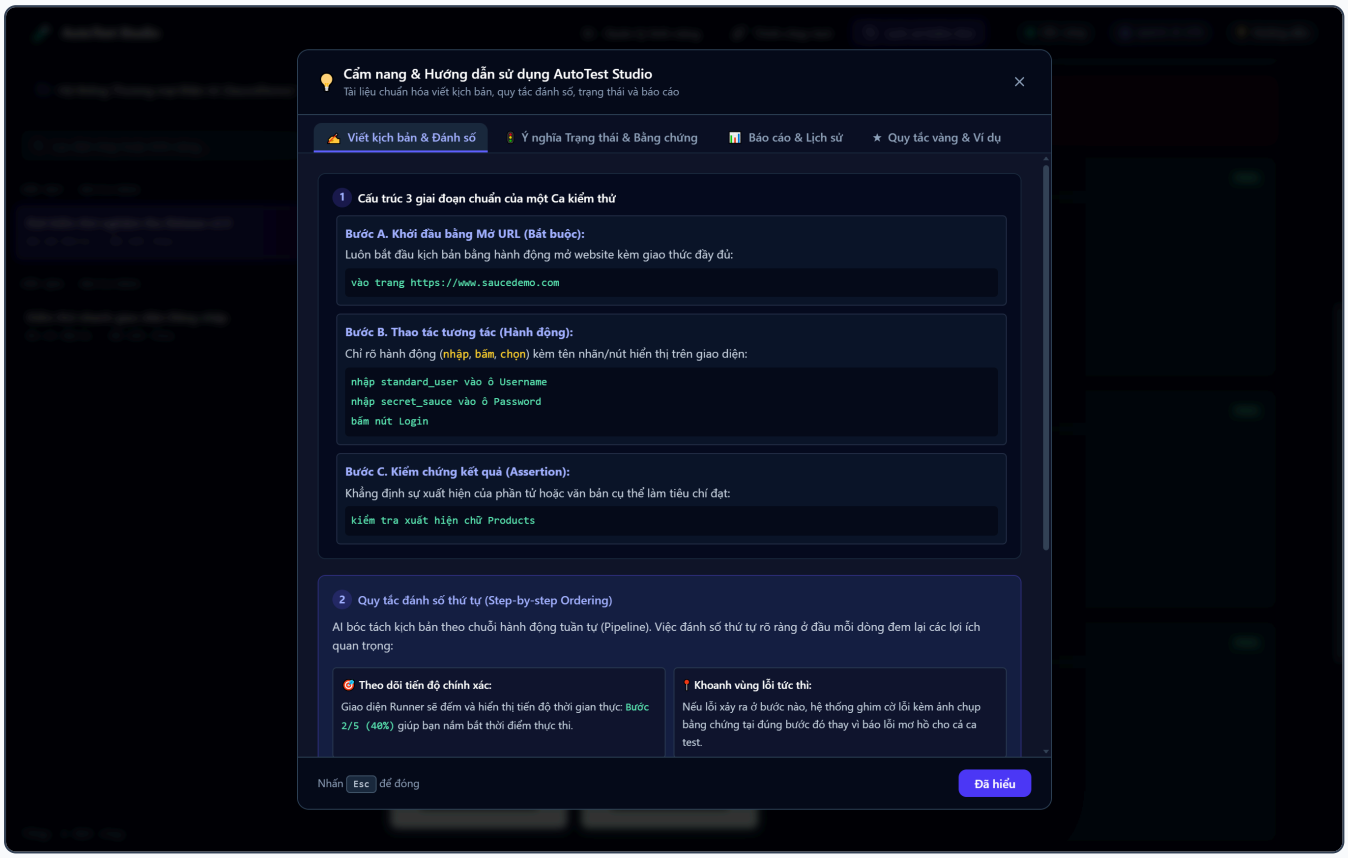
- **Xuất JSON (Sao lưu):** Nhấn nút `↓ Xuất JSON` ở góc dưới cùng cột bên trái để tải toàn bộ danh sách tính năng và các bước của dự án hiện tại về máy tính dưới dạng file `.json`.
- **Nhập JSON (Phục hồi / Nhập hàng loạt):** Nhấn nút `Nhập JSON` ở góc trên bên phải màn hình soạn thảo ➔ Chọn tải file `.json` từ máy tính lên hoặc dán trực tiếp nội dung JSON vào ô văn bản ➔ Nhấn **Nhập vào dự án**.



Hình 2: *Hộp thoại Nhập tính năng từ JSON cho phép nạp nhanh hàng chục kịch bản kiểm thử từ tệp sao lưu hoặc từ thành viên khác.*

4. CẨM NANG & QUY TẮC VÀNG KHI SOẠN THẢO KỊCH BẢN TIẾNG VIỆT

Để AI hiểu chính xác 100% ý đồ kiểm thử và thực thi ổn định nhất, mỗi kịch bản cần tuân thủ **Cấu trúc 3 giai đoạn** và **Từ điển hành động chuẩn** dưới đây. Bạn cũng có thể tra cứu nhanh bất cứ lúc nào bằng cách bấm nút `Hướng dẫn` trên góc phải màn hình.



Hình 3: *Hộp thoại Cẩm nang & Hướng dẫn sử dụng tích hợp sẵn trong phần mềm với 4 chuyên mục tra cứu chi tiết.*

4.1. Cấu trúc 3 giai đoạn bắt buộc của một Ca kiểm thử

1. **Giai đoạn A – Mở trang web mục tiêu (Bắt buộc ở Bước 1):** Luôn bắt đầu kịch bản bằng việc chỉ định rõ địa chỉ URL đầy đủ (bao gồm `http://` hoặc `https://`).
2. **Giai đoạn B – Chuỗi thao tác tương tác (Hành động):** Mô tả tuần tự từng thao tác người dùng (nhập văn bản, bấm nút, chọn danh mục thả xuống, cuộn trang...). Mỗi hành động đơn lẻ nên tách thành một bước riêng.
3. **Giai đoạn C – Kiểm chứng kết quả kỳ vọng (Assertion):** Bước cuối cùng xác nhận giao diện hiển thị đúng dấu hiệu mong đợi (xuất hiện tiêu đề, thông báo thành công, hoặc thông báo lỗi cụ thể).

4.2. Bảng từ điển cú pháp các hành động chuẩn

Loại hành động	Từ khóa khuyên dùng	Ví dụ câu lệnh chuẩn	Lưu ý quan trọng

1. Mở trang Web (Điều hướng URL)	`Vào trang ...`
	`Mở trang ...`
	`Truy cập ...`
		`Vào trang https://www.saucedemo.com`
		`Mở trang http://192.168.205.50:8080/login`
			Luôn ghi đầy đủ tiền tố `http://` hoặc `https://` và cổng (port) nếu có.

Loại hành động	Từ khóa khuyên dùng	Ví dụ câu lệnh chuẩn	Lưu ý quan trọng
2. Điền dữ liệu (Ô nhập văn bản / Input)	`Nhập [giá trị] vào ô [tên ô]` `Điền [giá trị] vào trường [tên]`	`Nhập standard_user vào ô Username` `Nhập 0901234567 vào ô Số điện thoại`	Nêu rõ **giá trị cần điền** và **nhãn (label/placeholder)** hiển thị của ô nhập trên màn hình.

3. Bấm nút / Link (Click chuột)	`Bấm nút [tên nút]`
	`Click vào [tên liên kết]`
	`Nhấn biểu tượng [tên]`
		`Bấm nút Đăng nhập`
		`Click vào liên kết Quên mật khẩu`
		`Bấm vào biểu tượng Giỏ hàng`
			Ghi đúng chữ hiển thị trên nút bấm hoặc mô tả vị trí rõ ràng (ví dụ: *ở góc trên bên phải*).

4. Chọn Dropdown (Danh sách thả xuống)	`Chọn [giá trị] từ dropdown [tên]` `Chọn [giá trị] trong mục [tên]`	`Chọn Hà Nội trong mục Tỉnh/Thành phố` `Chọn Option 1 từ dropdown`	Áp dụng cho cả thẻ `<select>` chuẩn HTML và các menu thả xuống tùy chỉnh.
5. Kiểm tra kết quả (Assertion / Observe)	`Kiểm tra xuất hiện chữ [nội dung]` `Kiểm tra hiển thị [phần tử]`	`Kiểm tra xuất hiện chữ Products` `Kiểm tra hiển thị thông báo Đặt hàng thành công`	Khẳng định một dấu hiệu cụ thể có mặt trên giao diện. Nếu không tìm thấy, bước này sẽ báo `FAILED`.
6. Trích xuất & Đối chiếu (Extract & Verify)	`Lấy [thông tin] và kiểm tra là [giá trị]`	`Lấy tổng tiền thanh toán và kiểm tra là 500.000đ`	Hệ thống sẽ đọc nội dung thực tế trên màn hình và so khớp chính xác với giá trị kỳ vọng.

★ QUY TẮC VÀNG: Khẳng định dấu hiệu cụ thể – Tuyệt đối tránh viết câu hỏi nghi vấn mở!

AI cần một **tiêu chí cụ thể** để kết luận Đạt (PASS) hay Thất bại (FAIL). Không nên viết câu hỏi mở như: `"Kiểm tra xem đã đăng nhập được chưa?"`.

• Khi kiểm thử **Đăng nhập thành công (Positive Test)**: Hãy viết `Kiểm tra xuất hiện chữ Products` (hoặc `Kiểm tra hiển thị nút Đăng xuất`).

• Khi kiểm thử **Đăng nhập sai mật khẩu (Negative Test)**: Hãy viết `Kiểm tra hiển thị thông báo lỗi Username and password do not match`.

✕ CÁCH VIẾT KHÔNG NÊN DÙNG (Mơ hồ, gộp bước)

"Vào trang saucedemo gõ tài khoản rồi bấm login xem có vào được trong không"

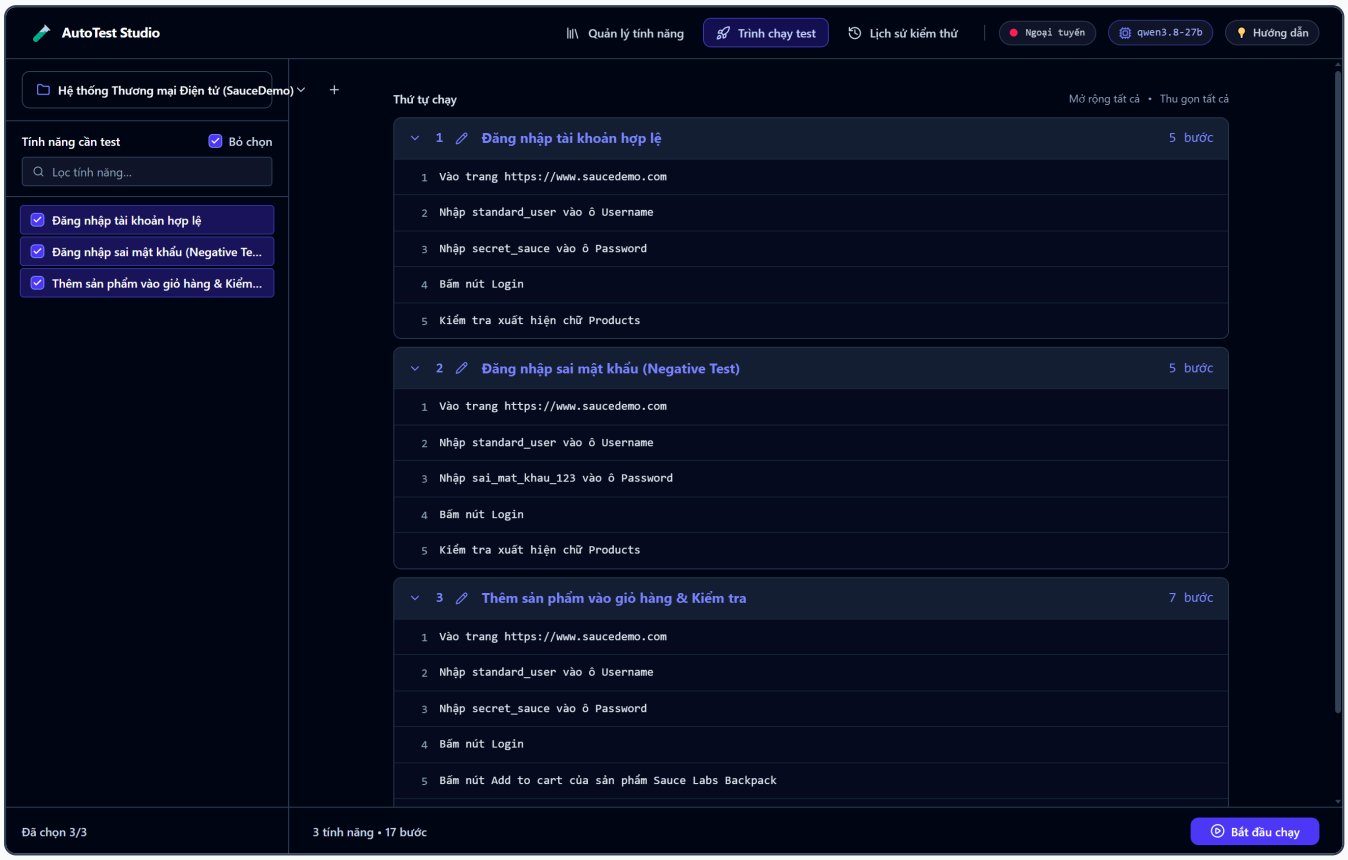
Nhược điểm: Thiếu URL đầy đủ, không chỉ rõ tài khoản/mật khẩu là gì, gộp nhiều thao tác vào 1 dòng và dùng câu hỏi mở *"xem có vào được không"*.

✓ CÁCH VIẾT CHUẨN KHUYẾN NGHỊ (Rõ ràng, tuần tự)

```
1. Vào trang https://www.saucedemo.com
2. Nhập standard_user vào ô Username
3. Nhập secret_sauce vào ô Password
4. Bấm nút Login
5. Kiểm tra xuất hiện chữ Products
```

5. PHÂN HỆ 2: TRÌNH CHẠY TEST & ĐIỀU PHỐI ĐỢT CHẠY

Sau khi đã chuẩn bị xong các kịch bản ở phân hệ Quản lý tính năng, bạn chuyển sang tab **Trình chạy test** trên thanh Header để lựa chọn các tính năng cần kiểm tra, sắp xếp thứ tự chạy và phát lệnh thực thi hàng loạt (Batch Run).

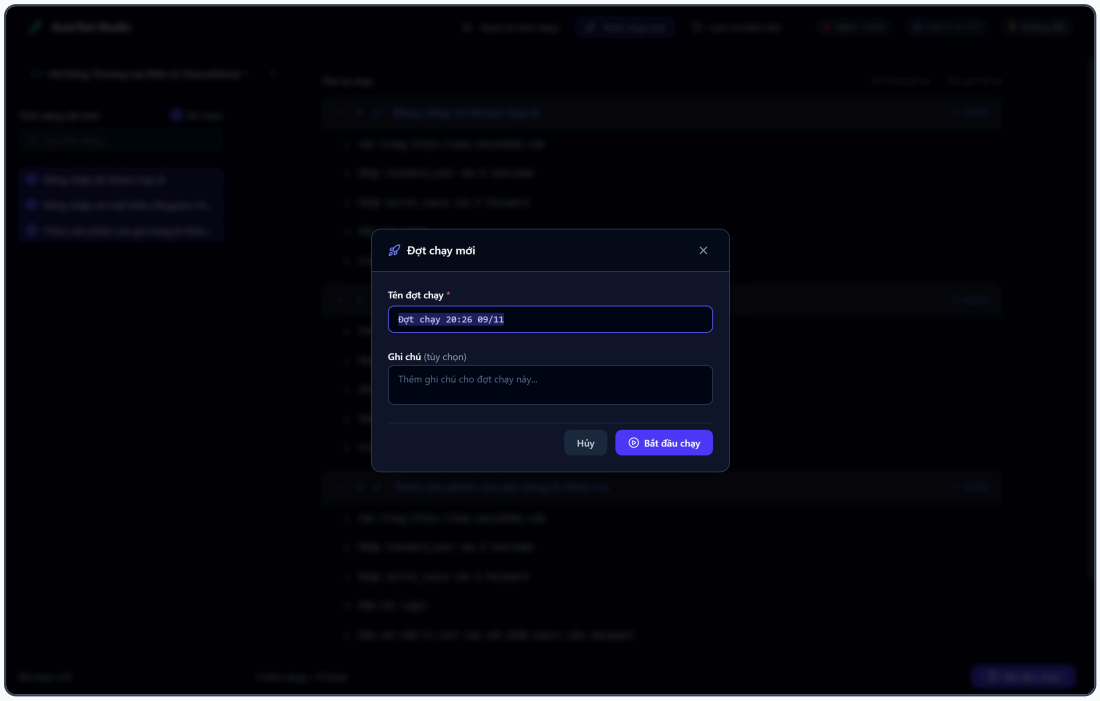


Hình 4: *Giao diện phân hệ Trình chạy test – Cột trái tích chọn các tính năng cần chạy; khung bên phải hiển thị thứ tự thực thi và chi tiết các bước sẽ chạy.*

5.1. Quy trình 4 bước khởi chạy một Đợt kiểm thử (Batch Run)

1. **Bước 1 – Chọn Dự án cần kiểm thử:** Kiểm tra tên dự án ở hộp chọn góc trên bên trái. Nếu muốn đổi dự án khác, nhấp vào hộp chọn để chuyển sang dự án mong muốn.
2. **Bước 2 – Tích chọn các Tính năng muốn chạy:**
   - Tại cột bên trái (*Tính năng cần test*), tích chọn vào từng tính năng muốn kiểm tra, hoặc nhấn **Chọn hết** để tích chọn toàn bộ tính năng trong dự án.
   - Bạn có thể dùng ô *Lọc tính năng...* để tìm nhanh tính năng theo tên. Thanh trạng thái dưới cùng bên trái sẽ báo số lượng tính năng đã chọn (ví dụ: `Đã chọn 3/3`).
3. **Bước 3 – Kiểm tra và điều chỉnh Thứ tự chạy (Ở khung chính bên phải):**
   - Mỗi khi bạn tích chọn một tính năng, tính năng đó sẽ xuất hiện ngay trong danh sách **Thứ tự chạy** bên phải kèm theo toàn bộ các bước kịch bản bên trong.
   - Nếu muốn **đổi thứ tự chạy** của một tính năng (ví dụ muốn tính năng số 3 chạy đầu tiên), chỉ cần bấm vào biểu tượng cây bút ✏️ cạnh số thứ tự của tính năng đó, gõ số `1` và nhấn **Enter**.
   - Có thể bấm *Thu gọn tất cả / Mở rộng tất cả* để quan sát tổng quan danh sách.
4. **Bước 4 – Bấm "Bắt đầu chạy" & Đặt tên Đợt chạy:**
   - Nhấn nút ▶ **Bắt đầu chạy** màu tím ở góc dưới cùng bên phải màn hình.

- Hộp thoại **Tạo đợt chạy mới** sẽ hiện ra (xem *Hình 5* bên dưới): Hệ thống tự động gợi ý tên đợt chạy kèm thời gian (ví dụ: `Đợt chạy 14:20 09/11`). Bạn có thể sửa lại tên đợt chạy (ví dụ: `Kiểm thử nghiệm thu Sprint 12`) và thêm ghi chú (nếu cần).
- Nhấn nút **Chạy ngay**. Hệ thống sẽ tự động chuyển bạn sang tab **Lịch sử kiểm thử** để theo dõi trực tiếp tiến trình chạy theo thời gian thực!

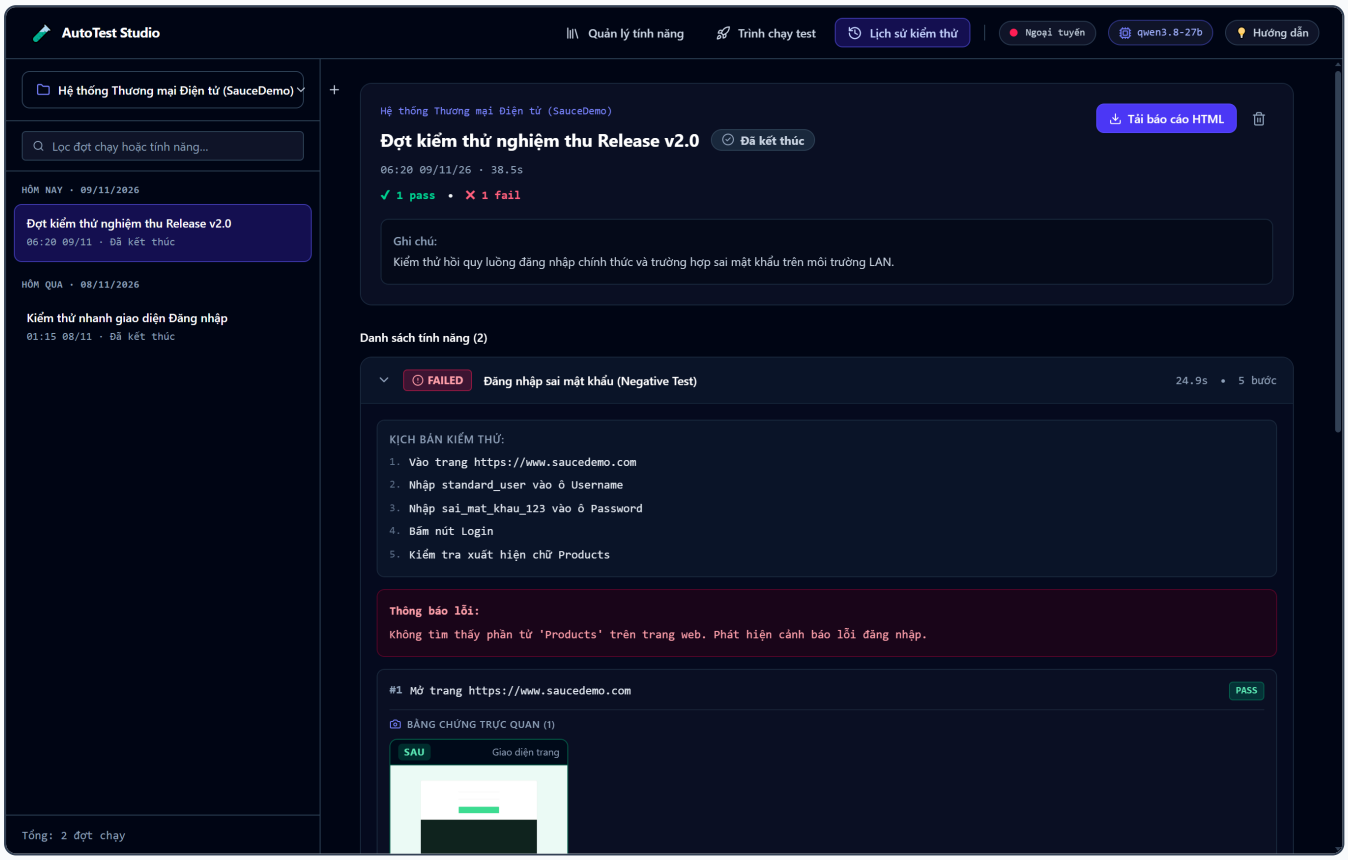


Hình 5: *Hộp thoại Tạo đợt chạy mới cho phép đặt tên định danh và ghi chú phiên bản trước khi trình duyệt tự động khởi chạy.*

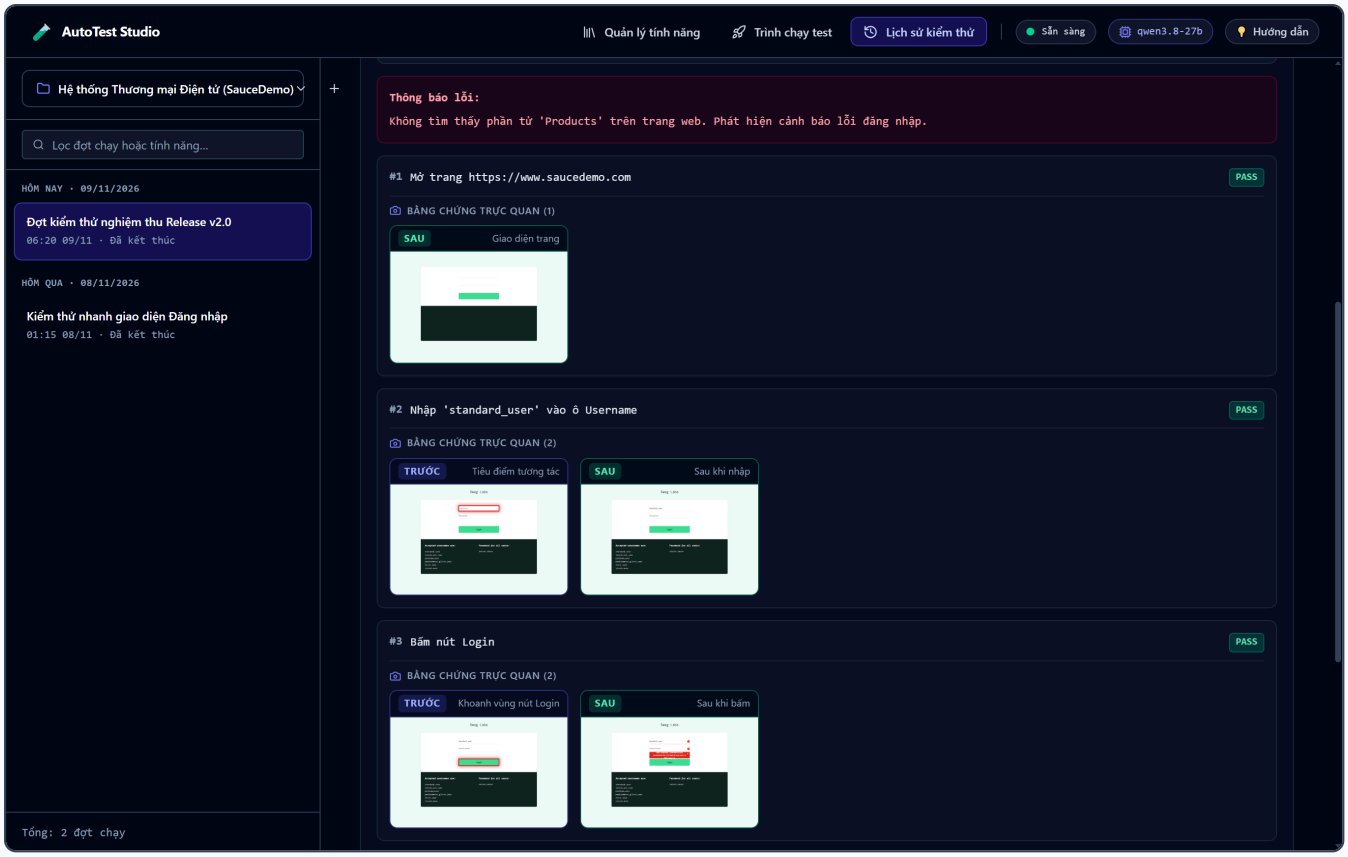
> **Cơ chế Cách ly Phiên sạch (Clean Incognito Session Isolation)**
> Mỗi tính năng khi bắt đầu chạy đều được hệ thống khởi tạo trong một môi trường trình duyệt hoàn toàn sạch (tự động xóa toàn bộ Cookies, LocalStorage và SessionStorage của tính năng trước đó). Nhờ vậy, các ca kiểm thử hoàn toàn độc lập, không bao giờ bị lẫn trạng thái đăng nhập hay giỏ hàng của nhau.

6. PHÂN HỆ 3: LỊCH SỬ KIỂM THỬ, BẰNG CHỨNG TRỰC QUAN & XUẤT BÁO CÁO

Tab **Lịch sử kiểm thử** là trung tâm theo dõi tiến độ thời gian thực, thẩm định bằng chứng trực quan (ảnh chụp màn hình Trước/Sau thao tác), phân tích nguyên nhân gốc rễ khi có lỗi và kết xuất báo cáo nghiệm thu.



Hình 6: *Giao diện Lịch sử kiểm thử – Cột trái liệt kê các Đợt chạy nhóm theo ngày; vùng chính bên phải hiển thị thống kê Pass/Fail, kịch bản gốc và thông báo lỗi tổng quát.*



Hình 7: *Khi mở rộng một tính năng và cuộn xuống, hệ thống hiển thị chi tiết từng bước (`#1`, `#2`, `#3`...) kèm trạng thái `PASS` / `FAIL` và bộ ảnh bằng chứng* **TRƯỚC** *(viền đỏ) /* **SAU**.

6.1. Theo dõi, Tra cứu và Quản lý Đợt chạy

- **Danh sách đợt chạy (Cột trái):** Các đợt chạy được phân nhóm tự động theo ngày (*Hôm nay*, *Hôm qua*, hoặc ngày cụ thể), đợt chạy mới nhất luôn nằm trên cùng. Bạn có thể gõ vào ô tìm kiếm để lọc theo tên đợt chạy hoặc tên tính năng bên trong.
- **Ưu tiên hiển thị ca lỗi:** Trong một đợt chạy có nhiều tính năng, hệ thống tự động đẩy các tính năng bị `FAILED` hoặc `ERROR` lên đầu danh sách để kiểm thử viên phát hiện sự cố ngay lập tức.
- **Hủy đợt chạy đang diễn ra:** Khi đợt chạy đang ở trạng thái `Đang chạy`, bạn có thể nhấn nút ✕ **Hủy đợt chạy** màu đỏ ở góc trên bên phải nếu muốn dừng khẩn cấp.

6.2. Giải mã hệ thống Phân loại lỗi (Enterprise Failure Taxonomy)

Khi một bước kiểm thử thất bại, AutoTest Studio không chỉ báo `FAIL` mà còn tự động gắn nhãn phân loại nguyên nhân kỹ thuật và quét thông báo lỗi trên giao diện web (Global Alert Detection):

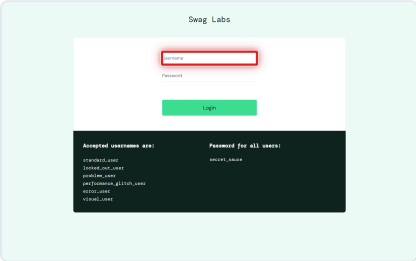
Mã phân loại lỗi	Ý nghĩa kỹ thuật	Nguyên nhân phổ biến & Cách xử lý
`ASSERTION_FAILED`	Sai lệch kết quả kiểm chứng	Giao diện thực tế không xuất hiện văn bản/phần tử như bước kiểm tra yêu cầu (ví dụ: đăng nhập sai mật khẩu nên không vào được trang *Products*). Hệ thống sẽ đính kèm dòng ⚠ **Cảnh báo trên trang** nếu phát hiện thông báo lỗi đỏ trên web.
`ELEMENT_NOT_FOUND`	Không tìm thấy phần tử tương tác	Không tìm thấy nút bấm hoặc ô nhập trên trang. Cần kiểm tra lại tên nút viết trong kịch bản đã khớp với chữ hiển thị trên màn hình chưa.

Mã phân loại lỗi	Ý nghĩa kỹ thuật	Nguyên nhân phổ biến & Cách xử lý
`TIMEOUT`	Quá thời gian chờ phản hồi	Trang web đích tải quá chậm hoặc treo quá thời gian quy định.
`EXECUTION_ERROR`	Lỗi thực thi môi trường	URL không tồn tại, máy chủ web đích bị sập hoặc ngắt kết nối mạng.

6.3. Thẩm định Bằng chứng Trực quan (Visual Evidence: Trước – Sau – Hiện trường Lỗi)

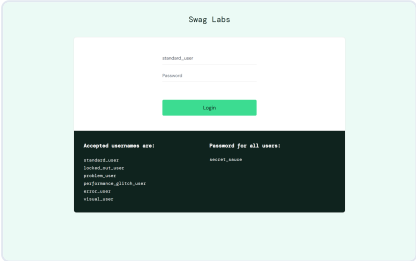
Điểm mạnh vượt trội của AutoTest Studio là cung cấp bằng chứng hình ảnh không thể chối cãi tại mỗi bước thao tác. Nhấp chuột vào bất kỳ ảnh thu nhỏ nào trong bước kiểm thử sẽ mở **Trình xem ảnh phóng đại Lightbox (độ nét 2x Retina)**, cho phép dùng phím mũi tên `←` `→` để duyệt qua toàn bộ ảnh trong đợt chạy:

1. ẢNH TRƯỚC THAO TÁC (BEFORE)



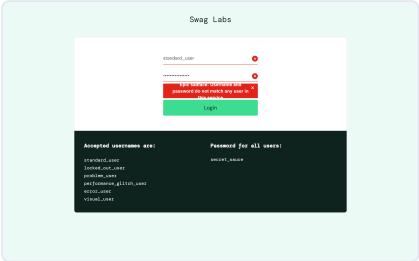
Khoanh vùng viền đỏ 4px: Trước khi AI nhập liệu hoặc bấm chuột, hệ thống tự động vẽ khung viền đỏ rực quanh phần tử mục tiêu (ô *Username*), chứng minh AI đã định vị đúng phần tử.

2. ẢNH SAU THAO TÁC (AFTER)



Xác nhận dữ liệu đã nhập: Ngay sau khi điền xong, hệ thống xóa viền đỏ và chụp lại màn hình lần 2, thể hiện rõ chữ `standard_user` đã nằm trong ô *Username*.

3. ẢNH HIỆN TRƯỜNG LỖI (ERROR)



Bắt trọn thông báo lỗi: Khi bước kiểm tra thất bại, hệ thống lập tức chụp lại toàn cảnh màn hình kèm khung báo lỗi màu đỏ trên trang web để gửi thẳng cho lập trình viên.

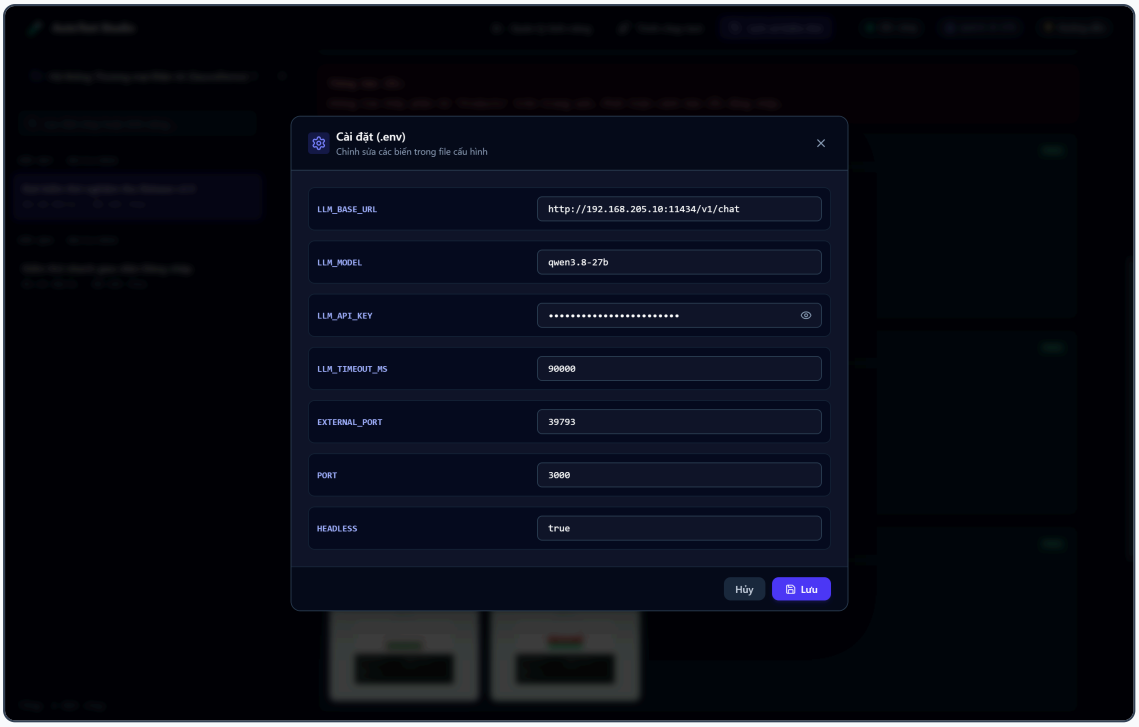
6.4. Xuất Báo cáo HTML Độc lập (Offline Single-File Report)

- Tại góc trên bên phải của đợt chạy, nhấn nút ↓ **Tải báo cáo HTML** màu tím.
- Trình duyệt sẽ tải về một tệp tin duy nhất có định dạng `report_[ten_dot_chay]_[id].html`.
- **Đặc tính ưu việt:** Toàn bộ biểu đồ tỷ lệ Pass/Fail, thời gian chạy từng bước, log lỗi và **tất cả hình ảnh chụp màn hình đều đã được nén và nhúng trực tiếp (Base64) vào bên trong 1 file HTML duy nhất**.
- Bạn có thể gửi file này qua Email, Zalo, đính kèm vào Jira/Redmine hoặc lưu trữ hồ sơ nghiệm thu. Người nhận mở file trên bất kỳ máy tính hay điện thoại nào đều xem được đầy đủ hình ảnh mà không cần kết nối tới máy chủ AutoTest Studio.

7. QUẢN TRỊ & CẤU HÌNH THÔNG SỐ HỆ THỐNG (.ENV)

Dành cho Quản trị viên hoặc Trưởng nhóm Kiểm thử khi cần kiểm tra hoặc thay đổi cấu hình kết nối tới máy chủ AI LLM nội bộ ngay trên giao diện Web:

1. Nhấp vào nút hiển thị tên Model AI (có biểu tượng chip xử lý `qwen3.8-27b`) trên góc phải thanh Header.
2. Hộp thoại **Cài đặt (.env)** sẽ hiển thị danh sách các biến môi trường hiện hành của máy chủ.
3. Chỉnh sửa giá trị cần thiết (nhấp vào biểu tượng con mắt 👁 nếu muốn xem các trường khóa bảo mật `KEY` / `TOKEN`) và nhấn nút 💾 **Lưu**.



Hình 8: *Hộp thoại Cài đặt (.env) cho phép cấu hình trực tiếp địa chỉ Endpoint AI LLM nội bộ, tên Model và thời gian Timeout.*

Tên biến cấu hình	Giá trị mẫu tiêu chuẩn	Ý nghĩa & Hướng dẫn thiết lập
`LLM_BASE_URL`	`http://192.168.205.10:11434/v1/chat`	Địa chỉ API Endpoint của máy chủ AI LLM nội bộ (chuẩn OpenAI-compatible như vLLM, Ollama, LiteLLM). Hệ thống tự động chuẩn hóa đuôi `/chat/completions`.
`LLM_MODEL`	`qwen3.8-27b`	Tên định danh của mô hình AI đang chạy trên máy chủ LLM nội bộ.
`LLM_API_KEY`	`sk-internal-...` *(hoặc để trống)*	Khóa xác thực API nếu máy chủ LLM nội bộ có bật kiểm tra Bearer Token.
`LLM_TIMEOUT_MS`	`90000` (90 giây)	Thời gian chờ tối đa cho mỗi yêu cầu suy luận AI (khuyến nghị giữ tối thiểu `90000` ms cho máy chủ nội bộ).
`EXTERNAL_PORT`	`39793`	Cổng truy cập giao diện Web từ bên ngoài mạng LAN (tạo nên đường dẫn `http://192.168.205.192:39793`).

8. XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP (TROUBLESHOOTING & FAQ)

Hiện tượng / Sự cố	Nguyên nhân	Cách khắc phục nhanh
Không truy cập được link `http://192.168.205.192:39793`	Máy tính chưa kết nối đúng mạng LAN/VPN hoặc dịch vụ Docker trên máy chủ chưa bật.	1. Kiểm tra kết nối mạng LAN tới `192.168.205.192`. 2. Đảm bảo gõ đúng `http://` (không phải `https://`) và đúng cổng `:39793`.

Hiện tượng / Sự cố	Nguyên nhân	Cách khắc phục nhanh
Đèn trạng thái trên Header báo Mất LLM	Máy chủ AutoTest không kết nối được tới dịch vụ AI LLM cấu hình trong `LLM_BASE_URL`.	Bấm vào nút Cài đặt Model trên Header, kiểm tra lại địa chỉ IP và cổng của `LLM_BASE_URL` xem máy chủ AI nội bộ đã bật chưa.
Ca kiểm thử báo lỗi `ELEMENT_NOT_FOUND`	AI không tìm thấy nút hoặc ô nhập có tên như mô tả trong kịch bản.	Mở ảnh chụp màn hình bước trước đó để xem chữ thực tế hiển thị trên trang web là gì, sau đó sửa lại tên nút/ô nhập trong kịch bản cho khớp.
Nút "Bắt đầu chạy" bị mờ hoặc hiển thị "Xem đợt chạy đang diễn ra"	Hệ thống đang bận thực thi một đợt kiểm thử khác của bạn hoặc của thành viên khác.	Nhấn vào nút *Xem đợt chạy đang diễn ra* để theo dõi đợt chạy hiện tại hoàn tất (hoặc hủy đợt chạy đó) trước khi tạo đợt chạy mới.